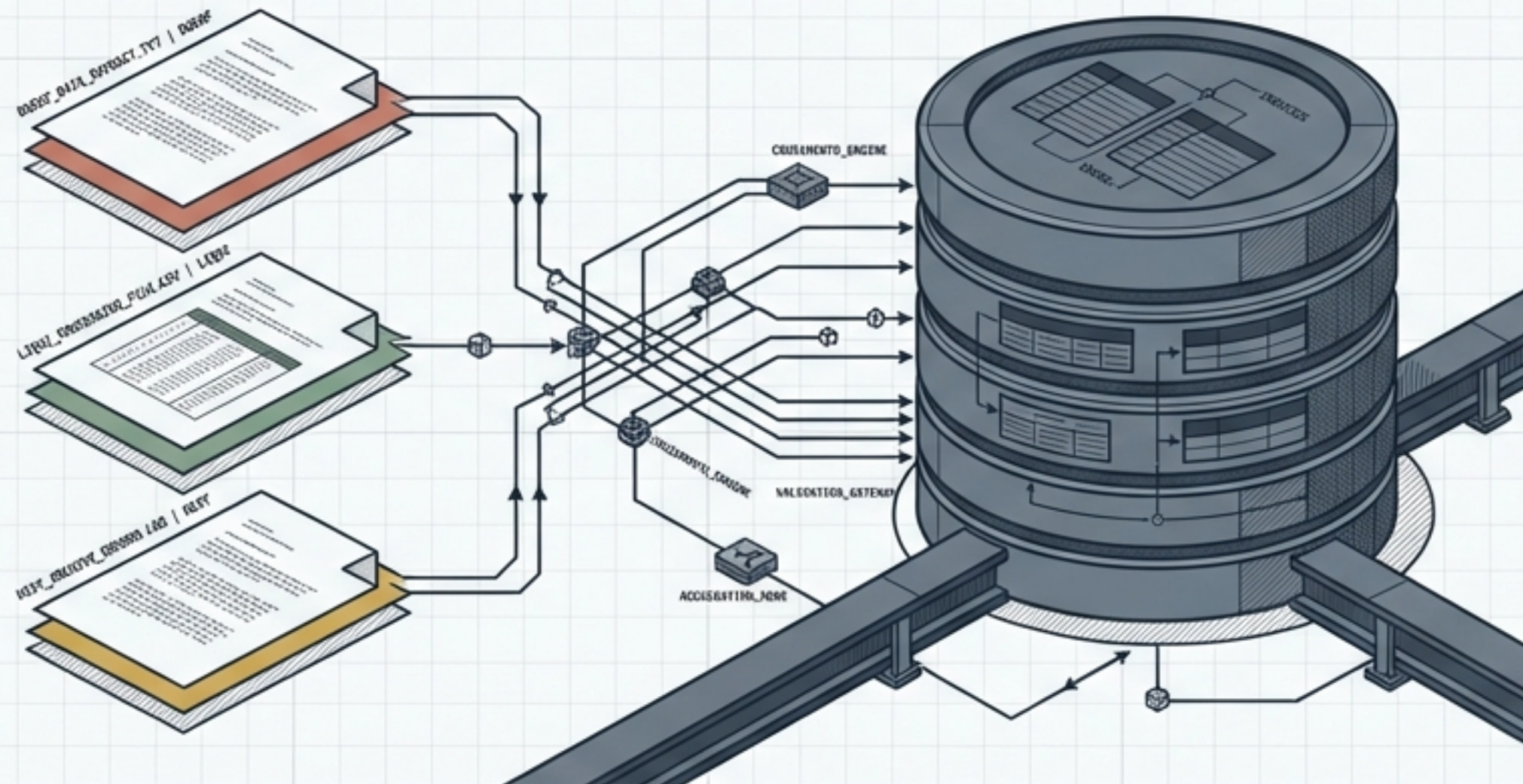


Arquitetura de Dados SIOFI: Processamento e Liquidação

Roteiro técnico-operacional para extração, cruzamento e apuração estatística de Empenhos (DUEOF, LIQUI e HIST).

Documento de Referência Técnica | Layout 2024/2025



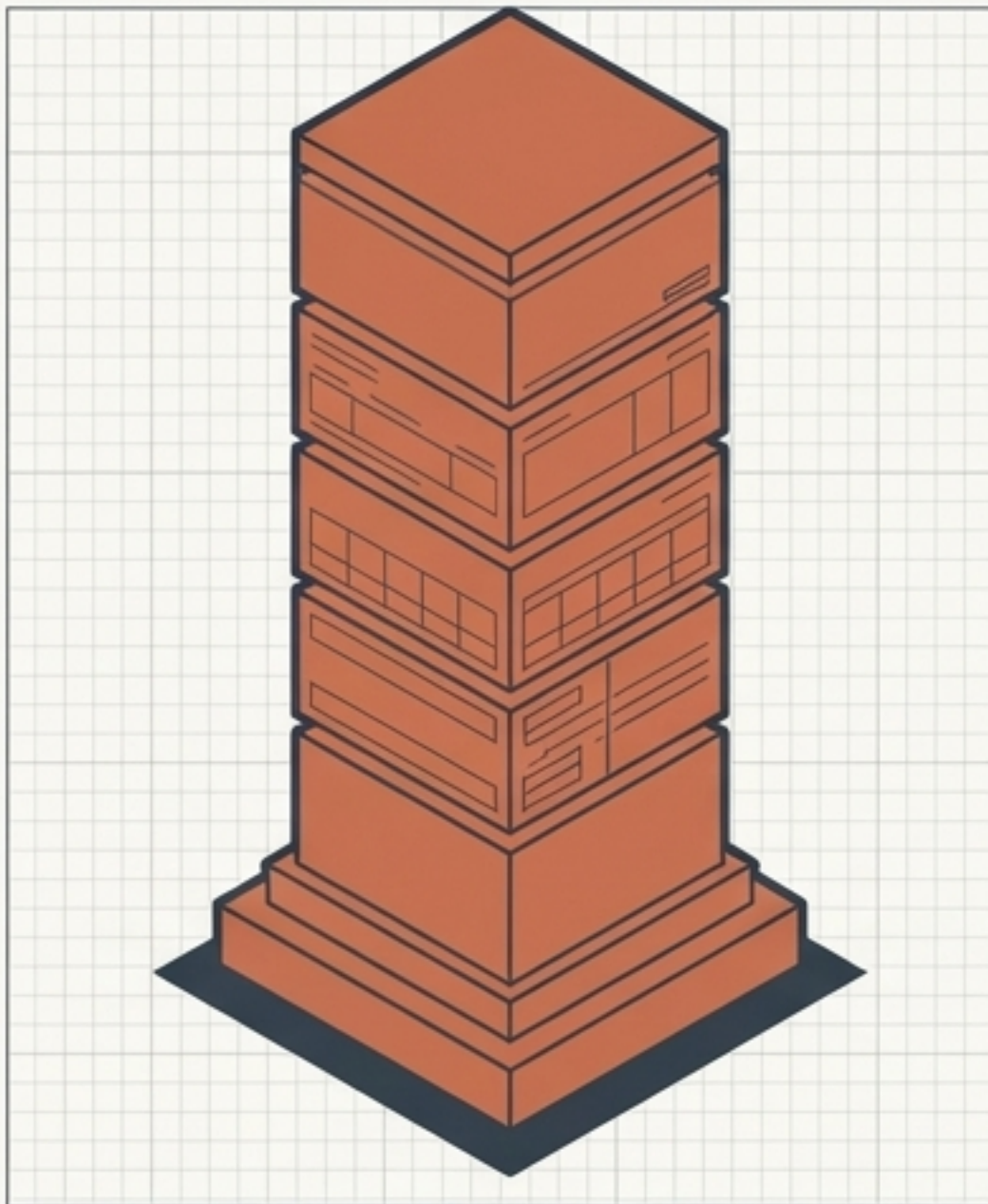
O Desafio da Consolidação de Empenhos

A apuração estatística de empenhos exige a consolidação de três estruturas isoladas. O risco operacional número um é a contaminação de domínios: tentar calcular a liquidação a partir de arquivos orçamentários ou inferir pagamentos a partir de históricos textuais.



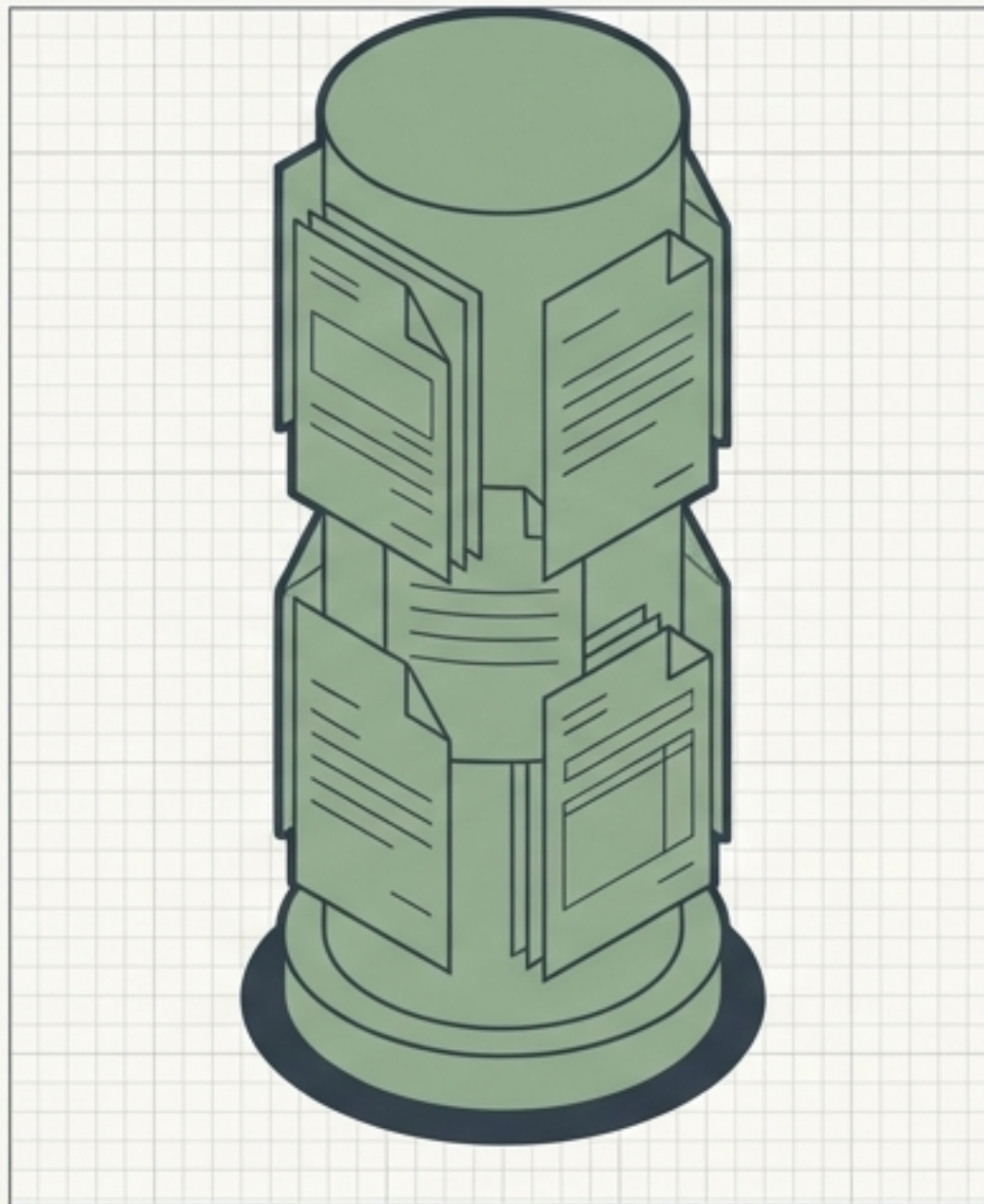
A Regra Primária: Não existe movimentação de liquidação dentro do DUEOF. Qualquer consolidação que infira liquidação apenas por este arquivo gerará distorções matemáticas severas.

A Trindade de Arquivos SIOFI



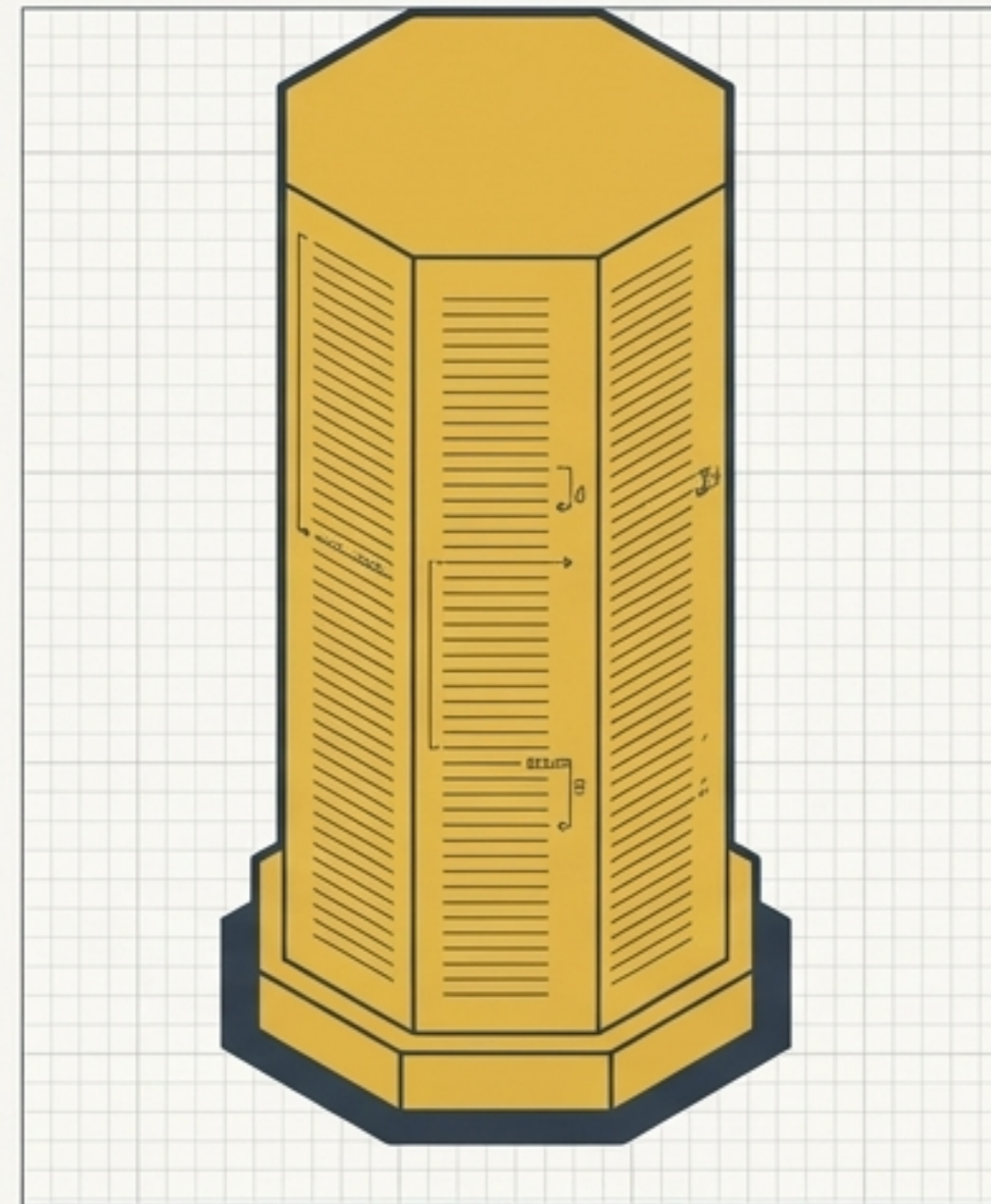
DUEOF (300 Caracteres)

O motor orçamentário e financeiro. Registra o ciclo de vida do empenho e da ordem de pagamento. Não possui header/trailer.



LIQUI (392 / 214 Caracteres)

O motor de liquidação. Arquivo isolado contendo os documentos comprobatórios (Notas Fiscais, Recibos) e suas movimentações.



HIST (200 Caracteres)

A trilha de auditoria. Base puramente textual complementar para rastrear glosas, revisões e remanejamentos.

Matriz de Fronteiras de Dados

	DUEOF	LIQUI	HIST
Propriedade Principal	Eventos orçamentários/financeiros	Comprovação de entrega/serviço	Justificativas textuais
Eventos Rastreáveis	Empenhos, Anulações, OPs, Cancelamentos	Notas Fiscais, Folhas de Pagamento, Estornos	Textos de auditoria e ajustes manuais
Cálculo Primário	Empenhado Líquido & Pago Líquido	Liquidado Líquido	N/A (Apenas apoio)
O que NUNCA fazer	Nunca usar para calcular liquidação	Nunca usar para calcular pagamento final	Nunca usar textos para extrair valores financeiros

As Regras de Ouro do Processamento



1. O Empenho é o Centro Gravitacional

A unidade mínima para consolidação é o empenho. OPs e documentos de liquidação orbitam como satélites. Todo cálculo nasce do empenho.



2. Liquidação Nasce e Morre no LIQUI

O valor liquidado deve vir exclusivamente do arquivo LIQUI. Jamais deve ser inferido por textos ou ordens de pagamento.



3. Pagamentos e Ajustes no DUEOF

O valor pago vem puramente do arquivo DUEOF (Tipo 05), matematicamente ajustado por suas respectivas anulações e estornos.



4. Textos Explicam, Não Calculam

Histórico divergente sem correspondente estruturado é alerta de auditoria, não valor a ser lançado automaticamente na estatística.

Anatomia do DUEOF: O Eixo Orçamentário

[300-Character String Layout]

Base do Empenho (Criação)

[03] Empenho

Redutores e Reversores (Ajustes)

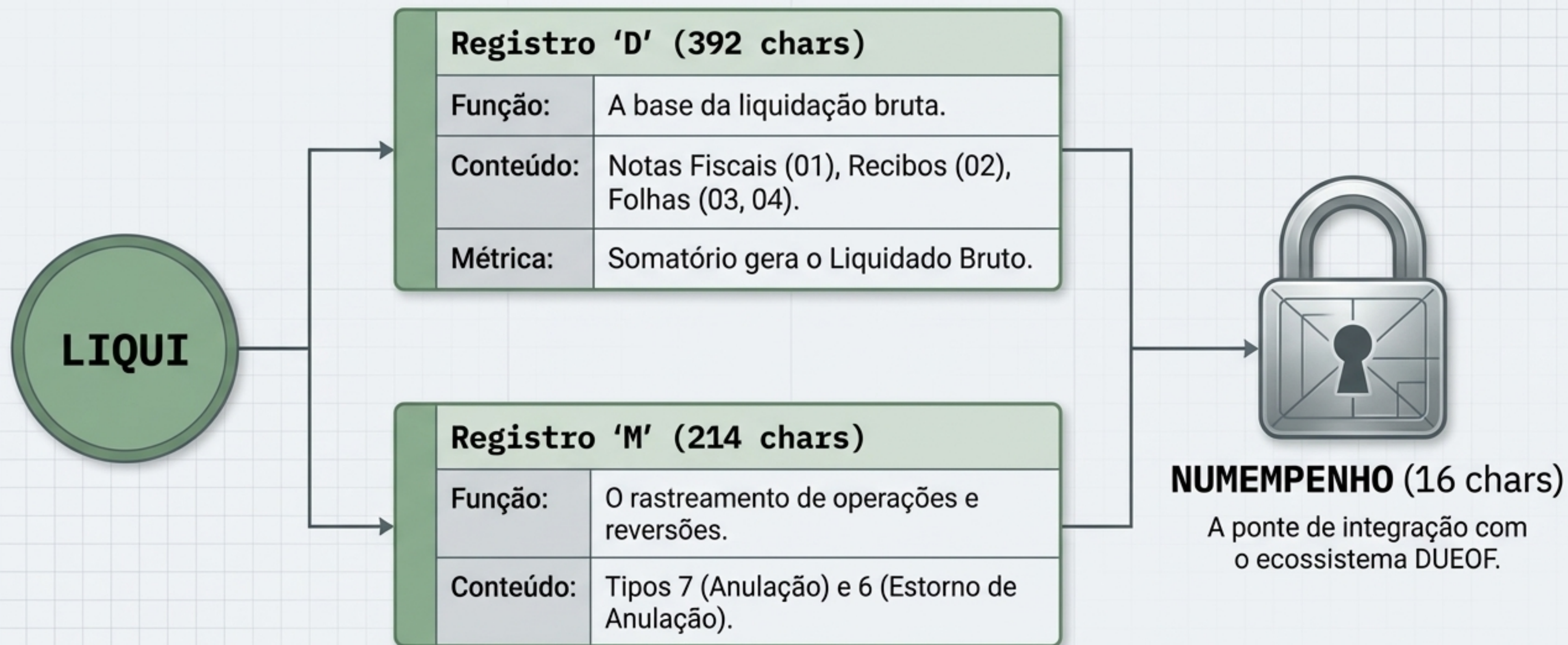
[04] Anulação de Empenho
[30] Cancelamento de Empenho
[07] Estorno de Anulação
[31] Estorno de Cancelamento

Eixo de Pagamento (Saída)

[05] Ordem de Pagamento (OP)
[26] Anulação de OP
[27] Estorno de Anulação de OP

O arquivo possui chave de 23 dígitos e requer divisão do campo VALOR por 100 para apuração das casas decimais.

Anatomia do LIQUI: O Motor de Liquidação



A Engenharia dos Cálculos: Empenhado e Pago

Empenhado Líquido (Fonte: DUEOF)

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[03: Empenho]} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[04: Anu1. Empenho]} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[30: Canc. Empenho]} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[07: Est. Anu1.]} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[31: Est. Canc.]} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[Valor Empenhado Líquido]} \\ \hline \end{array}$$

Pago Líquido (Fonte: DUEOF)

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[05: Ordem Pag.]} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[26: Anu1. OP]} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[27: Est. Anu1. OP]} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{IBM Plex Mono} \\ \hline \text{[Valor Pago Líquido]} \\ \hline \end{array}$$

A Engenharia dos Cálculos: Liquidação Líquido

Cálculo da Base Roboto

Σ [Registros 'D' (Documentos)]

=

[Valor Liquidado Bruto]

agrupados por NUMEMPENHO

Cálculo do Ajuste Roboto

-

Σ [Registros 'M' Tipo 7
(Anulação)]

+

Σ [Registros 'M' Tipo 6
(Estorno)]

=

[Fator de Ajuste]

Equação Final Roboto

[Valor Liquidado Bruto]

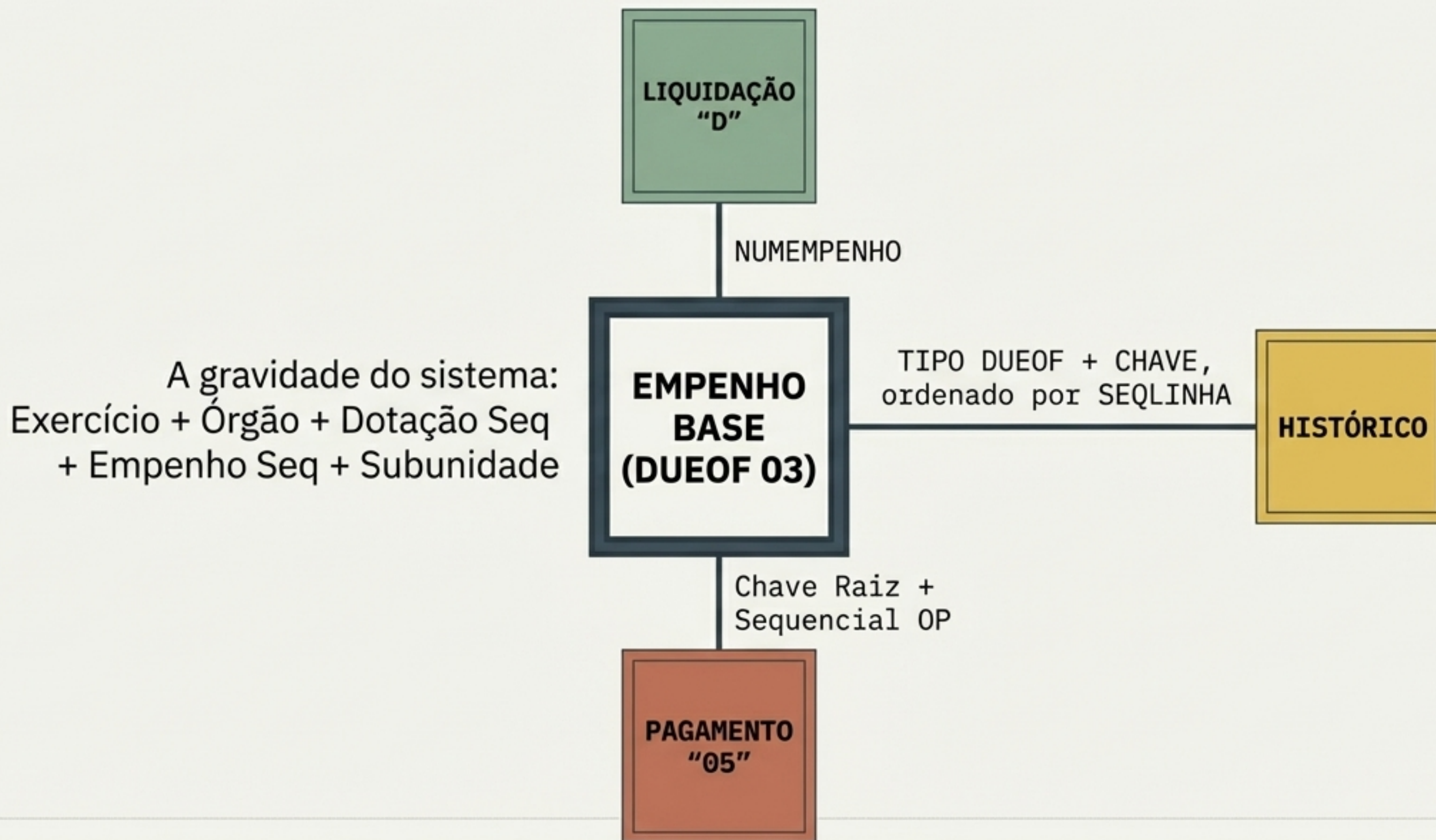
+/-

[Fator de Ajuste]

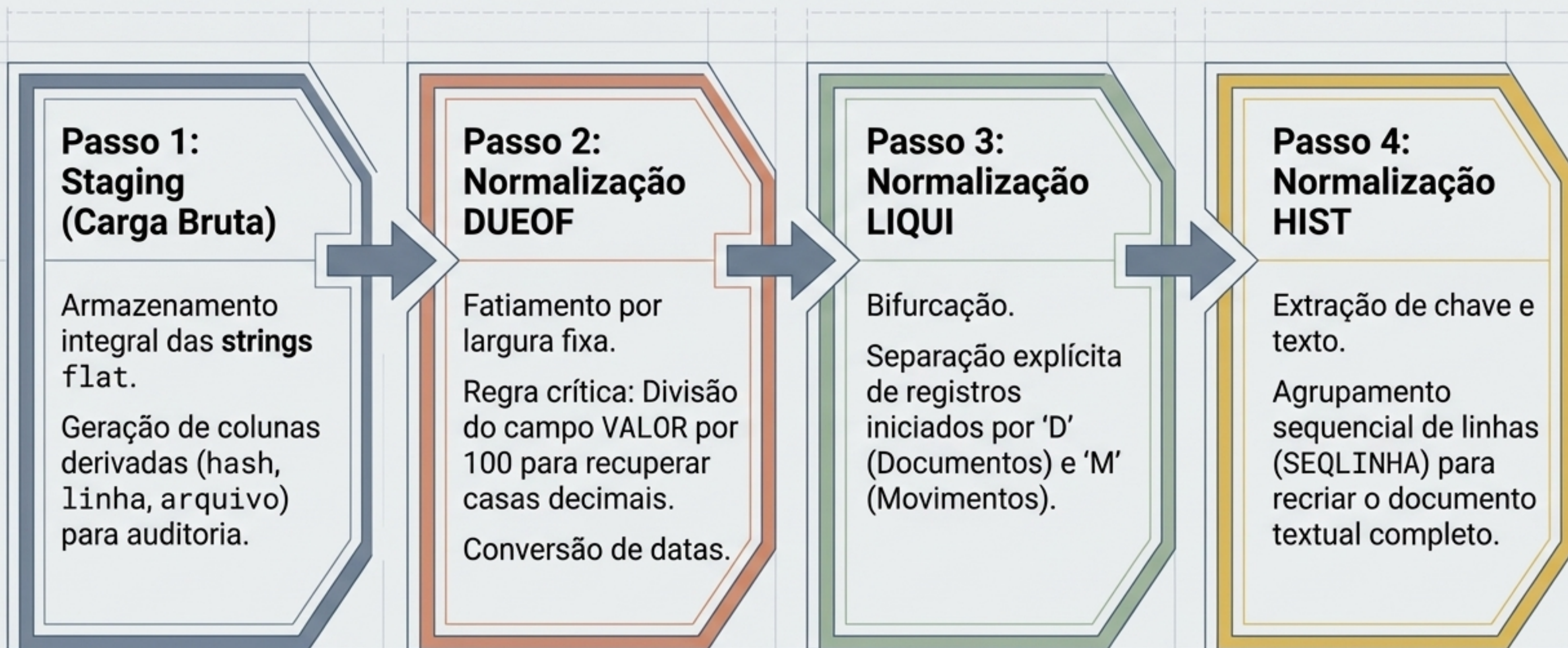
=

[Valor Liquidado Líquido]

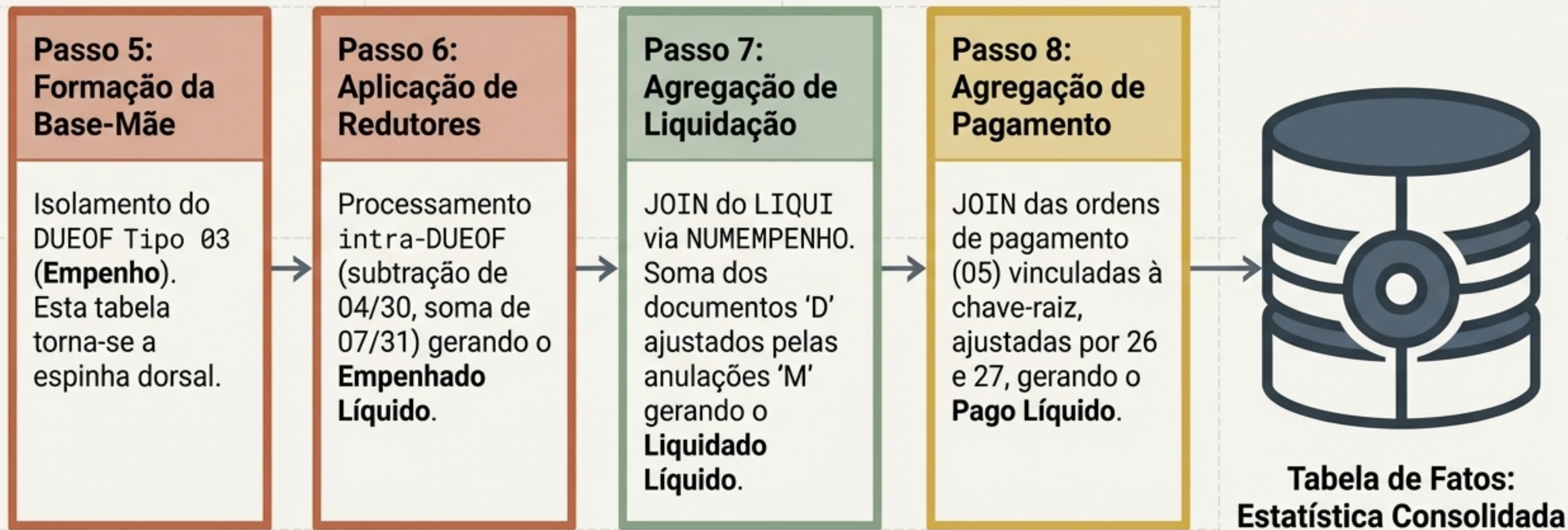
O Hub de Integração: Relacionamento de Chaves



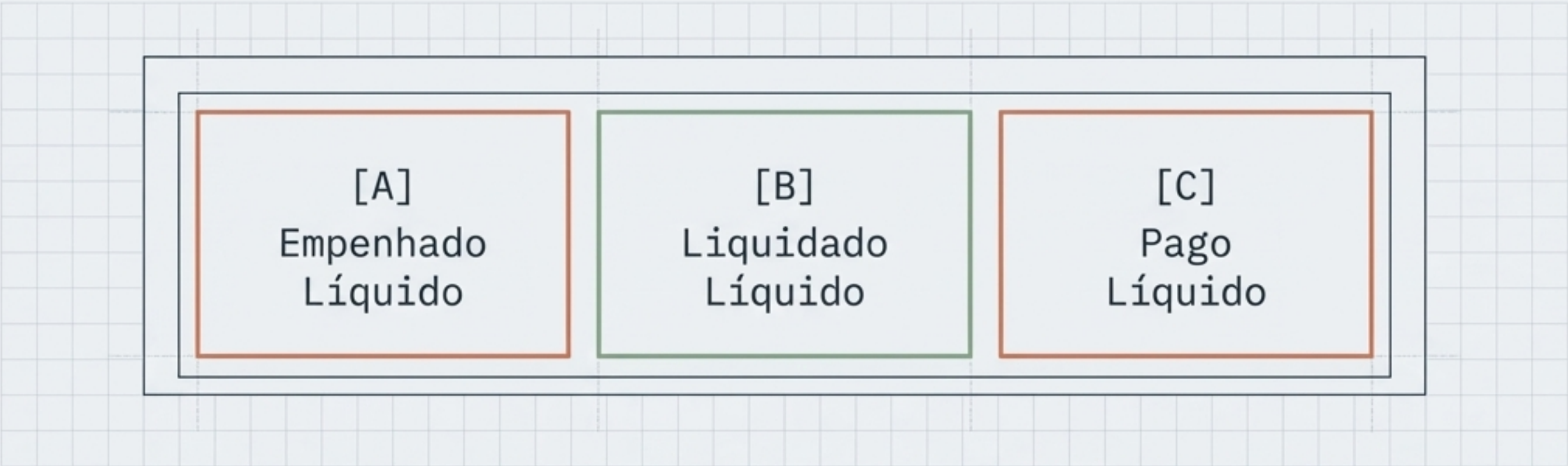
Pipeline Operacional: Ingestão & Normalização



Pipeline Operacional: Agregação & Cálculo



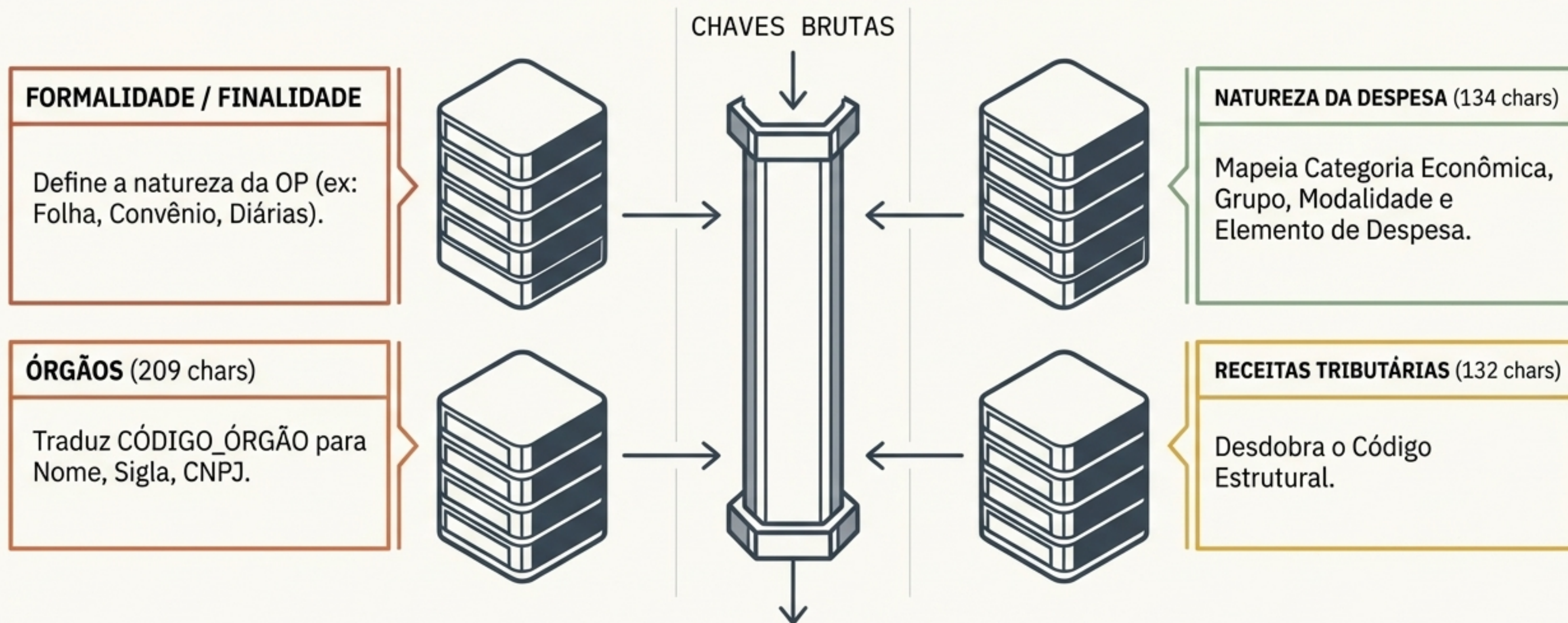
Consolidação Final: O Painel de Saldos



Lógica de Saldos (Regras de Negócio)		
1	Saldo a Liquidar:	$[A] - [B]$
2	Saldo Liquidado a Pagar:	$[B] - [C]$
3	Saldo Pendente Total:	$[A] - [C]$

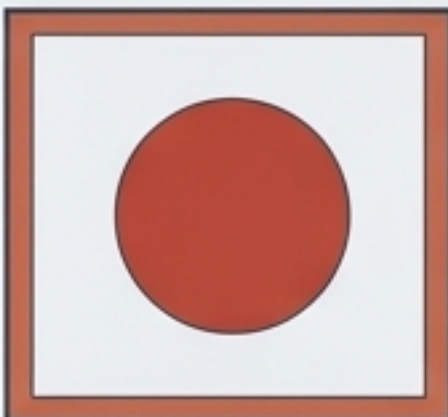
Enriquecimento de Dados: Tabelas Auxiliares

As chaves numéricas do SIOFI ganham contexto de negócios cruzando a chave principal com as bibliotecas estáticas do sistema.



Auditoria, Validação e Alertas (Controle de Qualidade)

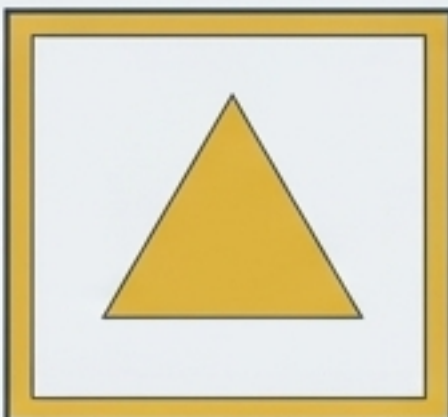
Control Room



Red Flag - Inversão de Ciclo

IF (Pago > Liquidado) OR (Liquidado > Empenhado)

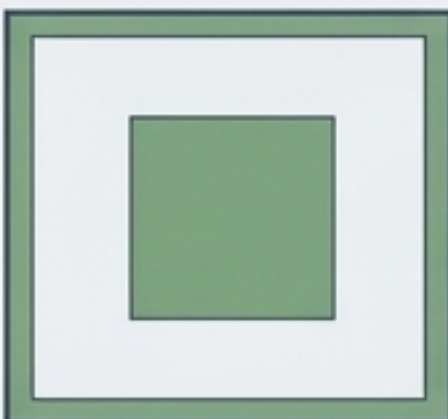
Sinaliza anomalia estrutural ou falha de chaveamento na consolidação.



Yellow Flag - Divergência Textual

Estrutura vs. HIST

Utilizar arquivo HIST para investigar glosas, retenções e pagamentos parciais quando os saldos estruturados não fecharem.



Green Flag - Integridade Física

Tamanho (300, 392, 214) & Hash

Verificação obrigatória do tamanho do registro antes do fatiamento.
Geração de hash de linha para garantir a imutabilidade da carga bruta.

A estatística real é matemática e estruturada; o histórico textual é apenas a narrativa que a explica.